

• AULA 0 · RECEPÇÃO

Em dezembro, vocês defendem um sistema — não uma prova

Esta sessão é sobre como vocês chegam lá. O conteúdo começa na quinta.

12:00 por equipe, com demo ao vivo

CAMADA	NÚMERO	N
recuperação		n=240
ferramentas		n=96
agente		n=48
avaliação		n=300

Defesa final · 01/12

Quatro perguntas, mão levantada

1 quem já cursou Aprendizagem de Máquina ou Profunda?

2 quem já chamou um LLM por API, em código?

3 quem já treinou ou ajustou um modelo, de qualquer tamanho?

4 quem já colocou algo em produção, com usuário de verdade?

O curso não pressupõe Aprendizagem de Máquina. Onde ela for necessária, eu explico em duas frases no ponto em que aparece.

Do token ao agente, com endereço

avaliação	Aula 27 · Lab 8 (28)
ferramentas e agentes	Aulas 21-26 · Labs 6 e 7
recuperação (RAG)	Aulas 18-19 · Lab 5 (20)
adaptação e alinhamento	Aulas 13-16 · Lab 4 (14)
escala e decodificação	Aulas 10-12 · Lab 3 (11)
atenção e o Transformer	Aulas 5-8 · Lab 2 (9)
token e representação	Aulas 2-3 · Lab 1 (4)

[↑ topo](#)**15 semanas**[base](#)

Não é uma lista de tópicos da moda. É uma pilha — e vocês constroem de baixo para cima.

Honestidade de escopo, no primeiro dia

Pré-treino de verdade em escala

a conta aparece na Aula 12 — ninguém treina

RLHF completo com modelo de recompensa

Aulas 15 e 16 param na formulação e no DPO

Serving em produção

batching contínuo e autoescala ficam fora

Multimodalidade praticada

é fronteira na Aula 29, não conteúdo com as mãos

Segurança adversarial ofensiva

além do que a Aula 26 introduz

Confundir “vimos em aula” com “sei fazer em produção” é a distância exata desta lista.

E A ELETIVA 1?

IA, Aprendizagem Profunda e IA Generativa cobre CNNs, GANs e visão — que aqui não aparecem.

As duas não se sobrepõem, e podem ser cursadas em qualquer ordem.

Dois módulos, média simples, e nenhuma surpresa

Média Final = (AV1 + AV2) / 2

AV1 Aulas 1-17



40% Labs 1 a 4 + participação

60% Prova individual escrita, sem consulta e sem IA

AV2 Aulas 18-30



40% Labs 5 a 8 + as duas entregas parciais do projeto

60% Projeto final: sistema, relatório e defesa oral

27/10

proposta do projeto

10/11

checkpoint

01/12

entrega final e apresentação

Fora do prazo: nota inicial 8,0 · Falta acima de 25% da carga reprova, independentemente das notas.

82 dos 100 pontos são de diagnóstico e justificativa

42



diagnóstico e interpretação — identificar a causa, ou dizer o que os dados *não* permitem concluir

40



justificativa de escolha — defender uma decisão técnica sob restrição de memória, orçamento ou latência

10



derivação — desenvolver um resultado matemático

8



conceito aplicado — aplicar uma definição a um caso

Quem estudar só as derivações não passa. Quem ignorar o fundamento também não.

Fluxo e apêndice: onde está o quê, e por quê

Parte 1

O fluxo

Abre por um problema real e por um comportamento observável: o modelo que treina bem e gera texto sem sentido; o texto que custa 33% mais em português.

O fundamento aparece enunciado, lido e justificado — com a fórmula na tela.

Parte 2

O apêndice

A derivação completa, numerada (A.1, A.2, ...): notação declarada, premissas explícitas, nenhuma etapa pulada, casos-limite.

Não é projetado em aula — é distribuído com o deck.

→ derivação completa: Apêndice A.n (slide NN)

111

itens de apêndice nos
30 decks do curso

A matemática não foi tirada do curso. Ela foi escrita num lugar onde caberia escrevê-la inteira — o que um quadro não permite.

Apostila, notebooks, papers e os formulários

Apostila ~300 páginas

Antes da aula: objetivos e caixas de conceito, 20 min.

Antes da prova: erros comuns e exercícios refeitos sem gabarito.

Notebooks 8 labs

Solução de referência liberada depois do prazo de cada checkpoint.

Papers 1 por aula

Com pergunta dirigida — é ela que transforma a leitura em 40 minutos de trabalho, em vez de 4 horas.

Formulários 6 no semestre

Anônimos e não pontuados. Na aula seguinte, eu digo o que vai mudar — e o que não vai, e por quê.

O formulário só funciona se vocês responderem com franqueza e eu mostrar o que mudou por causa dele. As duas partes são obrigatórias.

Permitido e incentivado — com uma condição

PERMITIDO

Nos labs e no projeto — é o objeto da disciplina

Com declaração de uso em cada entrega

A responsabilidade pelo artefato é sua, qualquer que seja a origem

Qualquer entrega pode virar defesa oral

VEDADO

IA na prova

Fabricar dados ou resultados

Treinar com dados institucionais sem aprovação

Declaração de uso:

ferramenta

o que foi pedido

o que você entendeu

avaliação crítica

limitações

A régua é uma só: você tem de conseguir defender o que entrega. Entender o que entregou é obrigação sua.

AGORA O AMBIENTE

30 minutos, e ninguém sai daqui sem o ambiente rodando

- ☐ Google Colab, com GPU habilitada Labs 2 e 4
- ☐ Conta Hugging Face + token de leitura Labs 1, 4 e 5
- ☐ Chave de API de um provedor com free tier Labs 3, 6 e 7
- ☐ Repositório da disciplina, criado onde tudo é entregue

Trinta minutos hoje valem quatro laboratórios.

Quatro momentos, e o que fazer em cada um

Antes da aula 20 min

Objetivos e caixas de conceito da seção. Você entra com o vocabulário pronto e usa o tempo de sala para perguntar.

Antes do laboratório o roteiro

Quem chega sabendo o que cada checkpoint pede gasta o tempo de sala programando, não lendo enunciado.

Vinte minutos antes da aula rendem mais que duas horas depois. É a única dica de estudo que eu daria se pudesse dar só uma.

Depois da aula a seção inteira

Exemplo resolvido refeito no papel e exercícios já cobertos. O gabarito é para conferir, não para ler antes.

Antes da prova fundamentos

Erros comuns, exercícios sem gabarito e as seções de fundamento — para saber qual resultado sustenta cada decisão.

As 15 semanas, com as datas reais

lab prova entrega

01	panorama de LLMs e métricas de NLP	11	Lab 3 · decodificação e prompting	21	ferramentas e function calling
02	tokenização	12	escala: a conta de um treino de fronteira	22	Lab 6 · tool calling e MCP
03	embeddings e representação	13	adaptação: fine-tuning	23	arquiteturas de agentes
04	Lab 1 · tokenizadores e embeddings	14	Lab 4 · LoRA e QLoRA	24	planejamento e memória
05	atenção: a intuição	15	alinhamento: formulação do RLHF	25	Lab 7 · agente ReAct do zero
06	atenção multi-cabeça	16	DPO	26	segurança e ataques
07	a arquitetura Transformer	17	Prova AV1 · escrita e individual	27	avaliação de sistemas com LLM
08	variantes e escolhas de projeto	18	recuperação: fundamentos	28	Lab 8 · harness de avaliação
09	Lab 2 · mini-GPT do zero	19	RAG: indexação e reranking	29	fronteira: multimodalidade
10	leis de escala	20	Lab 5 · pipeline RAG completo	30	defesa dos projetos · 01/12

03/09	fim do trancamento	01 e 06/10	período de AV1	27/10	proposta do projeto	10/11	checkpoint do projeto
12/11	Rec'n Play	29/11	ENADE	01 e 03/12	período de AV2	demais datas	definir na oferta

O artefato que fica no repositório de vocês

1	Aula 4	tokenizadores e embeddings	contagem de tokens PT×EN, vizinhos por cosseno
2	Aula 9	mini-GPT do zero em PyTorch	atenção causal escrita à mão, texto gerado
3	Aula 11	decodificação e prompting	tabela qualidade × custo × latência
4	Aula 14	fine-tuning com LoRA / QLoRA	adaptador treinado no Colab gratuito
5	Aula 20	pipeline RAG completo	recall@k antes e depois do reranking
6	Aula 22	tool calling e MCP	servidor MCP próprio, com uma ferramenta
7	Aula 25	agente autônomo	agente ReAct do zero + trajetória analisada
8	Aula 28	harness de avaliação	a medição do próprio projeto, por camada

O Lab 8 mede o que os Labs 1 a 7 construíram. Ele não é um lab a mais — é onde o projeto de cada equipe ganha número.

O QUE FICA DESTA SESSÃO

Quatro coisas, verificáveis

- ☐ ambiente rodando: Colab com GPU, HF com token, chave de API testada
- ☐ repositório criado e o link entregue
- ☐ o documento de uma página do contrato, salvo ← *único registro escrito*
- ☐ apostila baixada e os objetivos da seção 1 lidos (20 min, antes de terça)

Terça • Aula 1

Panorama de LLMs e métricas de NLP. A primeira pergunta é sobre o detector de fraude com 99% de acurácia que nunca achou uma fraude.

Na quinta a gente começa. Hoje foi só para ninguém começar no escuro.

